

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

ANEXO 2-7

LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS.....	1
2.1	<i>Flora</i>	<i>1</i>
2.2	<i>Vegetación</i>	<i>1</i>
3	Área de Influencia	1
4	Metodología	3
4.1	<i>Análisis Bibliográfico</i>	<i>3</i>
4.2	<i>Campañas de Terreno</i>	<i>3</i>
4.2.1	<i>Flora</i>	<i>3</i>
4.2.2	<i>Vegetación</i>	<i>5</i>
5	RESULTADOS	7
5.1	<i>ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS</i>	<i>7</i>
5.1.1	<i>Flora vascular.....</i>	<i>7</i>
5.1.2	<i>Vegetación</i>	<i>7</i>
5.2	<i>Flora Vascular</i>	<i>11</i>
5.3	<i>Vegetación</i>	<i>14</i>
6	Análisis de resultados	18
6.1	<i>Flora</i>	<i>18</i>
6.2	<i>Vegetación</i>	<i>18</i>
7	CONCLUSIONES	19
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	20

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Proyecto Santa Luisa: Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular (UICN-2012).....	4
Tabla 2. Proyecto Santa Luisa: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies.....	6
Tabla 3. Proyecto Santa Luisa: Rango de valores para la cobertura vegetal.	6
Tabla 4. Proyecto Santa Luisa: Lista de especies de plantas vasculares.	11
Tabla 5. Proyecto Santa Luisa: Asignación de tipos de hábito a las especies de plantas según origen geográfico.	13
Tabla 6. Proyecto Santa Luisa. Tabla de la cartografía de vegetación (COT)	14

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Proyecto Santa Luisa: Área de influencia	2
--	---

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

Figura 2. Proyecto Santa Luisa: Propuesta de Gajardo para el área de estudio.	9
Figura 3. Proyecto Santa Luisa: Formación según Luebert & Pliscoff (2006).....	10
Figura 4. Proyecto Santa Luisa: Origen geográfico de las especies (nativas y alóctonas asilvestradas).....	12
Figura 5. Proyecto Santa Luisa: Origen geográfico de las especies (nativas endémicas y nativas no endémicas).	12
Figura 6. Proyecto Santa Luisa: Asignación de tipos de hábito a las especies de plantas.	13
Figura 7. Proyecto Santa Luisa: Carta de ocupación de tierras.....	15

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Aspecto de la vegetación: sector con dominancia de <i>Baccharis paniculata</i>	16
Fotografía 2. Aspecto de la vegetación: sector con dominancia de <i>Baccharis paniculata</i> . Al fondo algunos ejemplares de <i>Acacia caven</i> (espino).	17

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

1 INTRODUCCIÓN

Este informe corresponde a la línea de base de flora y vegetación, en el área de influencia del Proyecto Iglesia Santa Luisa, conforme lo establecido en la Ley Nº 19.300, modificada por la Ley Nº 20.417 y el Reglamento del SEIA (D.S. Nº 40/2012).

Se entrega la caracterización del área donde se emplazará el Proyecto “Iglesia Santa Luisa” de la Empresa Inmobiliaria DICAL, y los resultados obtenidos durante la campaña de terreno de verano y el análisis de estos.

El proyecto corresponde a la construcción de una iglesia y los espacios anexos de apoyo a su labor, con el fin de proporcionarle a la comunidad los servicios religiosos necesarios en virtud del crecimiento que ha experimentado el sector. La obra se ubicará en la comuna de Las Condes, en el sector sur de Los Dominicos, en la Región Metropolitana.

2 OBJETIVOS

2.1 FLORA

El objetivo de esta línea de base es describir la flora nativa vascular terrestre del área del proyecto en términos de su riqueza, composición, hábito, origen geográfico y presencia de especies clasificadas en categorías de conservación o de amenaza.

2.2 VEGETACIÓN

El objetivo de la línea de base de vegetación es clasificar y cartografiar las comunidades de vegetación nativa y caracterizarlas en términos de su riqueza, composición y singularidad.

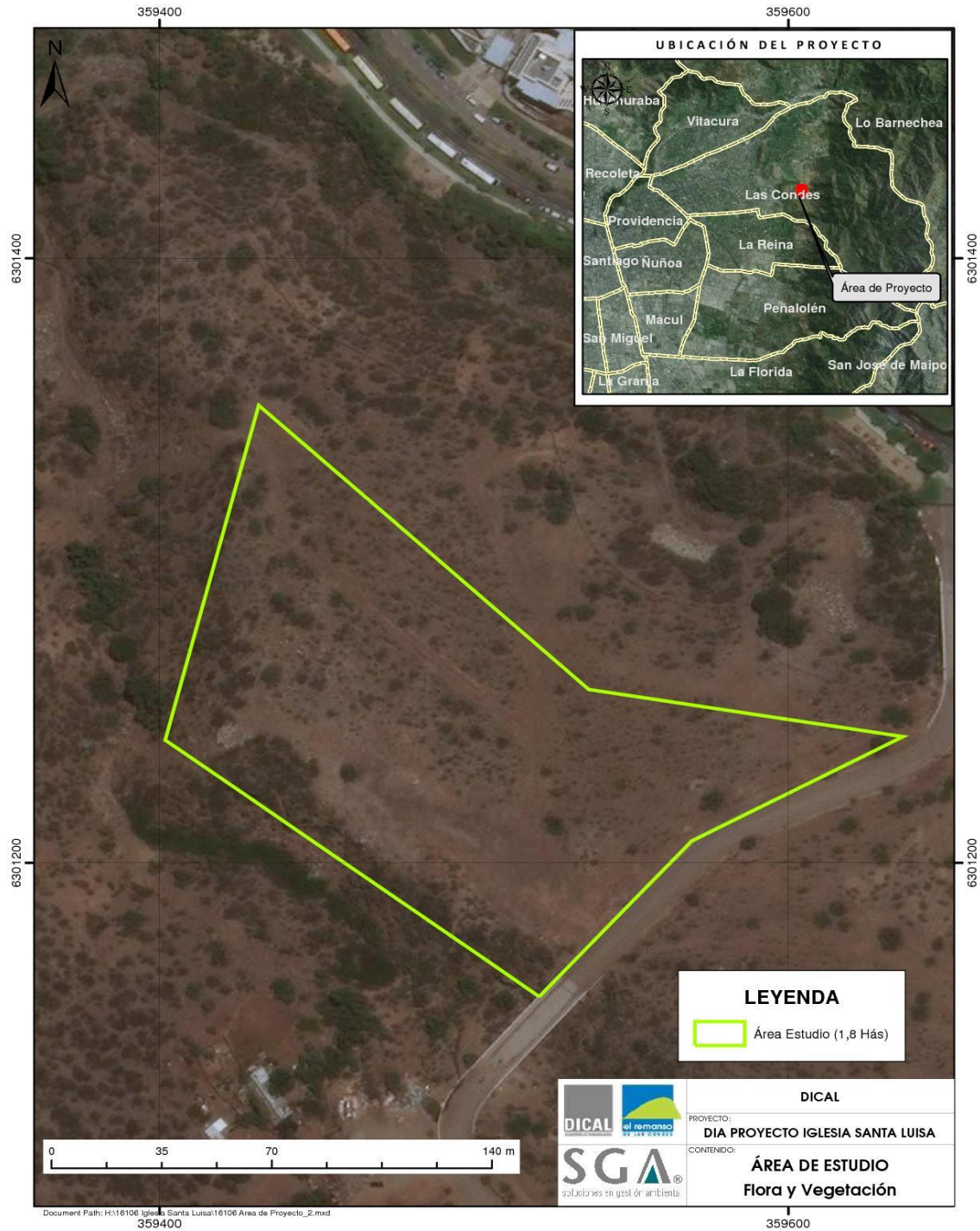
3 ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se ubica en el piedemonte de la pre cordillera de los Andes, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Para efectos de este proyecto para flora y vegetación se consideran como área de influencia los sitios donde se instalarán las obras propiamente tales (Figura 1).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

Figura 1. Proyecto Santa Luisa: Área de influencia



Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

4 METODOLOGÍA

4.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

Previo a la visita al terreno se revisaron antecedentes bibliográficos sobre flora y vegetación asociada al área del proyecto, principalmente la información contenida en Navas (1973-1980), Gajardo (1994) y en Luebert & Pliscoff (2006).

4.2 CAMPAÑAS DE TERRENO

Para el levantamiento de la información, se realizó una campaña en terreno en enero de 2017, donde se tuvo acceso a toda el área la que fue recorrida en vehículo y a pie.

4.2.1 FLORA

Para cumplir con el objetivo de establecer la riqueza y la composición de la flora vascular terrestre del área de proyecto, se llevó a cabo un muestreo estratificado seleccionando áreas representativas de todas las formaciones de vegetación obtenidas a priori, mediante la observación de fotografías aéreas con la aplicación *Google Earth Pro*. Las áreas que se eligieron se recorrieron exhaustivamente en vehículo o a pie.

En terreno, se determinaron las especies mediante observación directa, basados en la *expertise* del especialista, además se coleccionó material de las plantas que no se pudo identificar en terreno y se llevaron a gabinete, donde se les asignó la especie de acuerdo con la literatura pertinente a la especialidad. La nomenclatura científica de las especies sigue a Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005, 2011) y Zuloaga *et al.* (2009, hasta ahora).

En los resultados, se presenta una lista completa de la flora vascular terrestre donde a cada especie se le asigna la familia, el nombre vulgar según Baeza (1930), Navas (1973-1980) Hoffmann (1979) y Gajardo (1994), el hábito, el origen geográfico y la categoría de conservación.

Para el análisis del hábito de las especies se consideraron los siguientes tipos:

- **Árboles:** Especies leñosas, con un pie basal único, ramificadas desde cierta altura, frecuentemente con altura superior a 2 m.
- **Arbustos:** Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- **Lianas:** Especies leñosas, trepadoras o epifitas.
- **Hierbas perennes:** Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- **Hierbas anuales:** Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

La asignación de origen geográfico a las especies incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** Son las especies que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en dos grupos: nativas endémicas, son aquellas cuya área de distribución no sobrepasa los límites del país y nativas no endémicas, cuando su distribución natural alcanza a otros países.
- **Alóctonas asilvestradas, exóticas asilvestradas o introducidas:** Son aquellas transportadas por el hombre desde otros países que actualmente se han vuelto silvestres en nuestro país. Las exóticas cultivadas o alóctonas cultivadas son aquellas que no se han vuelto aun silvestres.

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del D.S. N° 75/2005 del Minsegespres. Se verificó hasta la lista de especies contenidas en el D.S. N° 16/2016 del MMA correspondiente al XII proceso de clasificación. En el entendimiento que las listas oficiales se encuentran en desarrollo, se revisaron además las especies clasificadas en otras listas nacionales, como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, Ed., 1989) y las Belmonte *et al.* (1998), Baeza *et al.* (1998) y Ravenna *et al.* (1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por CONAF. Las categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de “amenaza” (definiciones UICN en la Tabla 1).

En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas, a los helechos y equisetos y a las suculentas que fueron revisadas y publicadas por Benoit (1989), Belmonte *et al.* (1998), Baeza *et al.* (1998) y Ravenna *et al.* (1998) y no se incluyeron explícitamente en alguna categoría de conservación a nivel nacional, se les denomina como “no amenazadas”. Del mismo modo, a las especies herbáceas que no han sido clasificadas en los procesos de Minsegespres-Conama-MMA, se las considera como “no evaluada”. A las especies exóticas asilvestradas o introducidas, se les asignó “no aplica”.

Tabla 1. Proyecto Santa Luisa: Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular (UICN-2012)

Categoría de Conservación	Descripción
Extinguida	Una especie se considerará "Extinguida" cuando muere el último individuo de la especie.
En peligro crítico	Una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

Categoría de Conservación	Descripción
En peligro	Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Casi amenazada	Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
Preocupación menor	Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

4.2.2 VEGETACIÓN

La vegetación terrestre se clasificó y cartografió con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), registrando en terreno los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes), la cobertura total y el porcentaje del suelo sin cobertura vegetal (Etienne & Prado, 1982).

La metodología de la COT es un método de representación y clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre. Esta metodología pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes, y se basa fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos:

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

- **Herbáceo:** Aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñoso bajo:** Aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñoso alto:** Aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculento:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente los cactus y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato, para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la abundancia para cada tipo biológico. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. En la Tabla 2 y Tabla 3 se muestran los tipos biológicos y sus códigos.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes.

Tabla 2. Proyecto Santa Luisa: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Proustia cuneifolia</i> : Pc
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> : cS

La Tabla 3 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo a la metodología propuesta.

Tabla 3. Proyecto Santa Luisa: Rango de valores para la cobertura vegetal.

Código	Rango de cobertura	Nombre
1	1-5%	Muy escasa

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

Código	Rango de cobertura	Nombre
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	Clara
5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

5.1.1 FLORA VASCULAR

Los ecosistemas entre los ríos Choapa y Bío Bío, integran la ecorregión de tipo mediterráneo de Chile central (Teillier, 2008). Estas ecorregiones son de alta diversidad relativa de especies pues reúnen a cerca de un 20% de la flora vascular mundial, en un área que equivale al 5 % de la superficie de la Tierra.

La ecorregión mediterránea chilena, en particular, ha sido calificada como un *hotspot* para conservar la biodiversidad del mundo (Arroyo *et al.*, 1999 y Arroyo & Cavieres 1997, Arroyo *et al.*, 2008). Las razones para esto son:

- Se trata de una región con una alta riqueza de especies, unas 2500 plantas vasculares y, al mismo tiempo, existe un alto grado de endemismo el que llega a un 23,4% al nivel regional y a un 47 % al nivel nacional;

- Es la zona del país que alberga la mayor cantidad de población y actividad humana lo que se refleja, entre otras cosas, en que un 30% de la flora vascular de la cuenca de Santiago - formada por 980 especies de plantas vasculares- es introducida, con proveniencia principal de Eurasia (Navas (1973-1979). Buena parte de las especies alóctonas que se han asilvestrado estaban mejor adaptadas que las nativas a las perturbaciones asociadas al hombre, por lo que han tenido mayor éxito en colonizar los sectores que presentan una intensa destrucción y sustitución de los ecosistemas naturales.

5.1.2 VEGETACIÓN

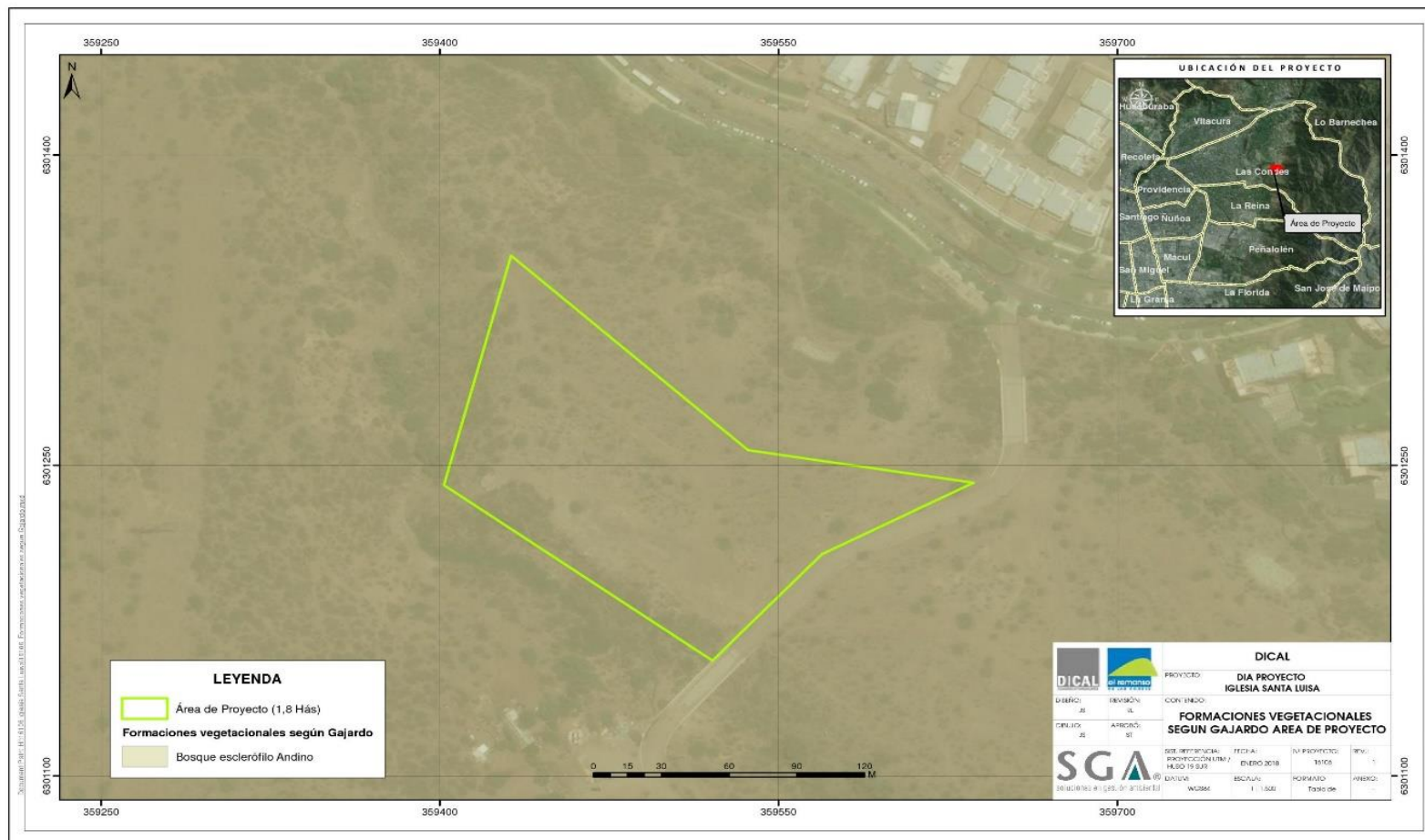
La propuesta de Gajardo (1994) señala que el área se encuentra en el ámbito de la formación del Bosque Esclerófilo de la Precordillera Andina, que se incluye en la subregión del Bosque esclerófilo y en la Región Fitoecológica del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Respecto de las características de la formación, el autor indica que crece en las laderas bajas y medias de la cordillera de los Andes, con clima árido en verano y frío en invierno. Los patrones de distribución de las

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

asociaciones están dados por las variaciones del gradiente de altitud y del relieve. El paisaje corresponde a un bosque esclerofilo frecuentemente muy intervenido. Las asociaciones que propone al autor para la formación incluyen las de *Quillaja saponaria* (quillay)-*Lithrea caustica* (litre), que sería la que alcanza la mayor extensión en la formación, que tiene una fisonomía de bosque o matorral arborescente; la asociación de *Quillaja saponaria* y *Colliguaja odorifera* (colliguay), en la laderas rocosas y valles a mayor altitud; con fisonomía de bosque abierto o matorral arborescente alto. Otras asociaciones incluyen como dominantes a *Cryptocarya alba* (peumo) y *Quillaja saponaria*; a *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica*; *Puya violacea* (chagual chico)-*Colliguaja odorifera*, *Acacia caven* (espino)-*Lithrea caustica*, entre otras.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

Figura 2. Proyecto Santa Luisa: Propuesta de Gajardo para el área de estudio.

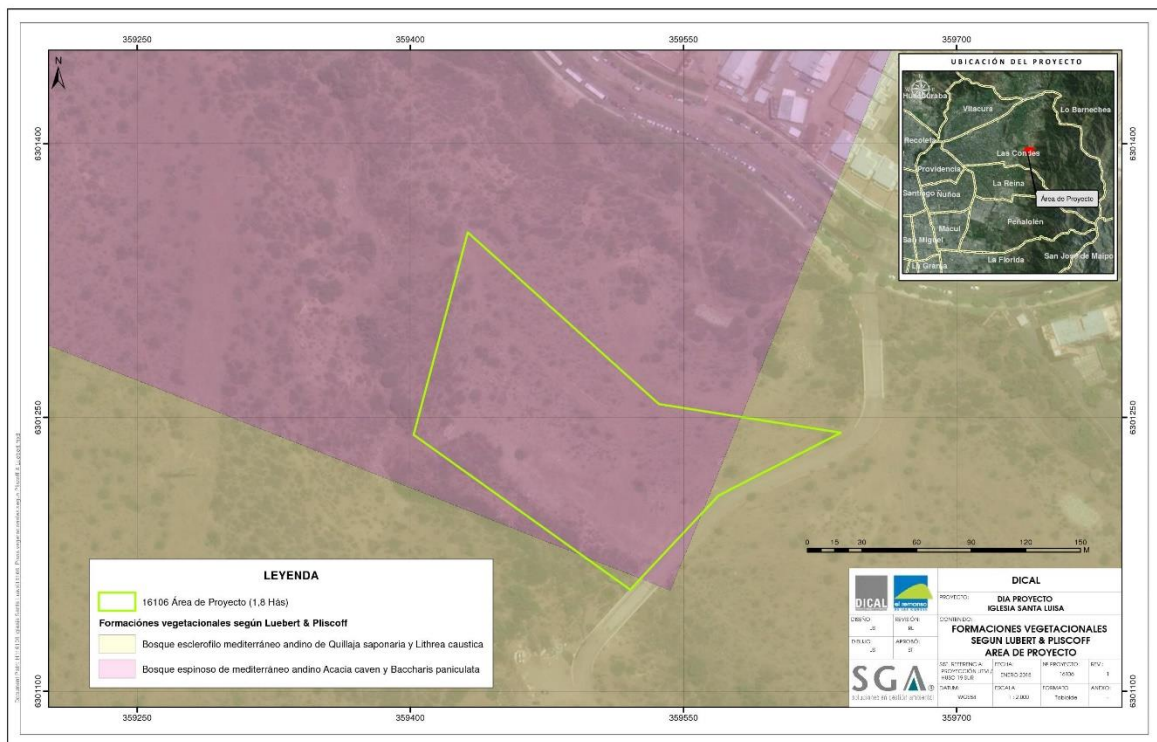


Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

Luebert & Plischoff (2006) proponen, a su vez, que el área del proyecto se ubica en el piso del Bosque espinoso de mediterráneo andino *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*. De acuerdo con los autores, se trata de un matorral espinoso arborescente dominado por *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*, donde participan ocasionalmente ejemplares de árboles como *Kageneckia oblonga* (bollén), *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica*, y arbustos, tales como *Colliguaja odorifera*, *Retanilla trinervia* (tebo) y *Trevoa quinquenervia* (tralhuén). Existe, además un estrato primaveral denso de hierbas principalmente anuales con algunas nativas, como *Bromus berterianus* y *Helenium aromaticum* (póquil) y *Moscharia pinnatifida* (almizcle), y con una presencia importante de especies exóticas asilvestradas tales como *Avena barbata* (teatina) y *Centaurea melitensis* (abrepuño). Las comunidades zonales atribuidas al piso serían las conocidas como "espinales" y sus estados de degradación como las praderas estacionales con *Avena barbata* (teatina). De acuerdo con los antecedentes bibliográficos la vegetación de este piso está compuesta principalmente por comunidades que surgen a partir de la degradación de las condiciones de la vegetación original: el bosque esclerófilo. El piso se distribuye en el piedemonte de la cordillera de los Andes de las regiones Metropolitana y de O'Higgins, entre 600 y 1200 msnm.

Figura 3. Proyecto Santa Luisa: Formación según Luebert & Plischoff (2006)



Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

5.2 FLORA VASCULAR

La riqueza de la flora vascular alcanzó a 11 especies. Una lista de ellas donde se muestran el nombre científico, vulgar, el hábito, el origen geográfico y la categoría actual de conservación figura en la Tabla 4.

Tabla 4. Proyecto Santa Luisa: Lista de especies de plantas vasculares.

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Baccharis linearis</i>	Compositae	Romerillo	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Baccharis paniculata</i>	Compositae	Chilquilla	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Centaurea melitensis</i>	Compositae	Abrepuño	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Helenium aromaticum</i>	Compositae	Póquil	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Moscharia pinnatifida</i>	Compositae	Almizcle	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Hirschfeldia incana</i>	Cruciferae	Falso yuyo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Erodium cicutarium</i>	Geraniaceae	Relojillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Bromus berterianus</i>	Gramineae	Pasto largo	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Vulpia myuros</i>	Gramineae	Pasto sedilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Acacia caven</i>	Mimosaceae	Espino	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Retanilla trinervia</i>	Rhamnaceae	Tebo	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza

Si se analiza la flora vascular desde el punto de vista del origen geográfico, se tiene que siete especies son nativas (64%) y cuatro, alóctonas asilvestradas o introducidas (36%). Entre las nativas, cuatro son endémicas de Chile y tres nativas no endémicas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

Figura 4. Proyecto Santa Luisa: Origen geográfico de las especies (nativas y alóctonas asilvestradas).

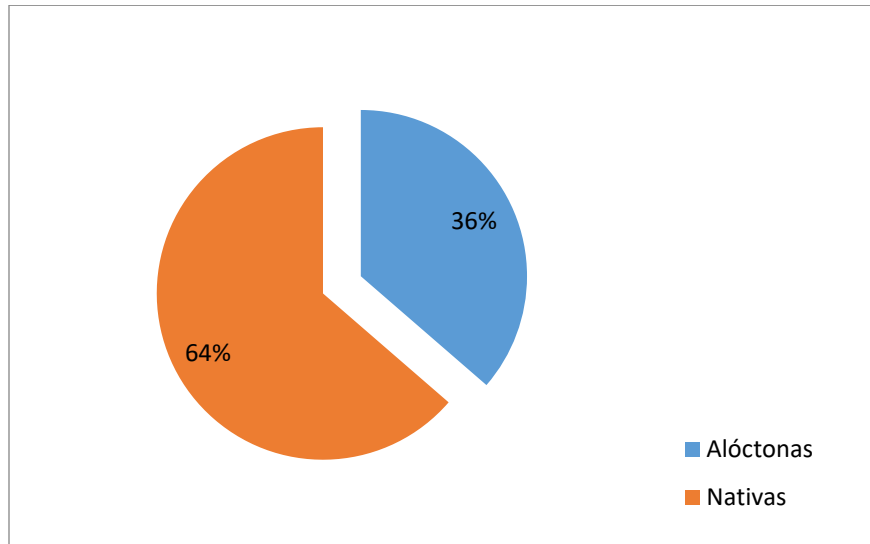
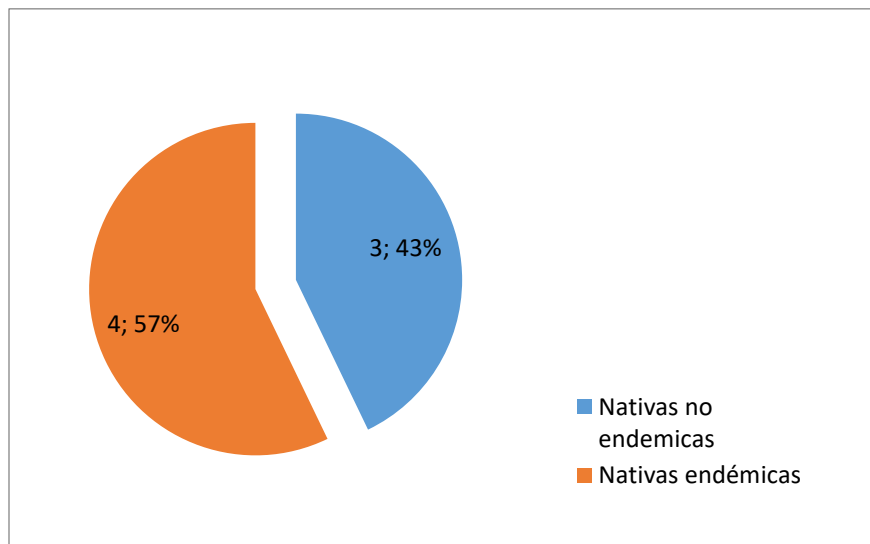


Figura 5. Proyecto Santa Luisa: Origen geográfico de las especies (nativas endémicas y nativas no endémicas).



Respecto del hábito de las especies de plantas, se obtuvo que predominan las hierbas anuales con siete, los arbustos son tres y existe una especie de árbol. Si se relaciona hábito con origen geográfico se tiene que entre las nativas predominan los arbustos y entre las exóticas (alóctonas) asilvestradas, las hierbas anuales.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

Figura 6. Proyecto Santa Luisa: Asignación de tipos de hábito a las especies de plantas.

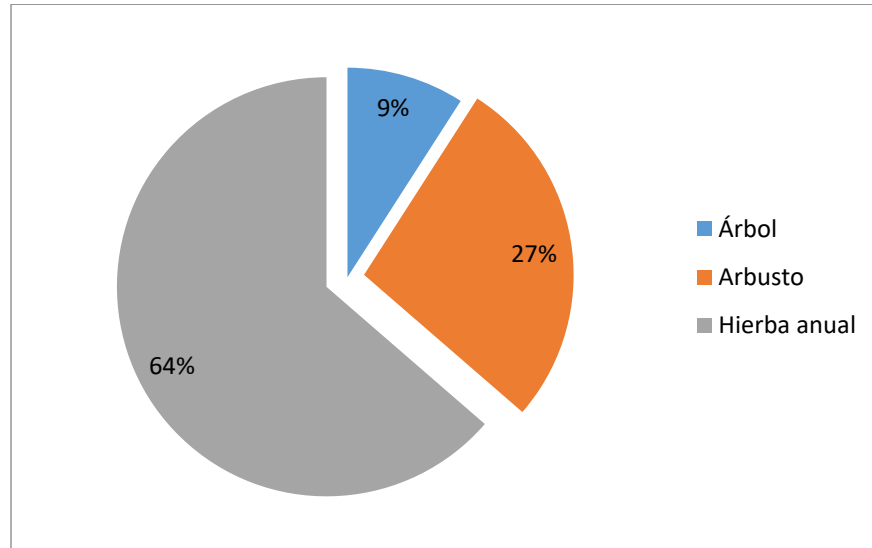


Tabla 5. Proyecto Santa Luisa: Asignación de tipos de hábito a las especies de plantas según origen geográfico.

Hábito	Total	Nativas	Alóctonas
Árbol	1	1	0
Arbusto	3	3	0
Hierba anual	7	3	4

No se registran especies en categorías de conservación ni de amenaza. No se registran singularidades ambientales (sensu Conaf 2014) al nivel de la flora.

El sitio se encuentra a 0,69 Km del punto más cercano del Contrafuerte Cordillerano que corresponde a un Sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad (Estrategia Regional para la conservación de la biodiversidad RMS 2015-2025).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

5.3 VEGETACIÓN

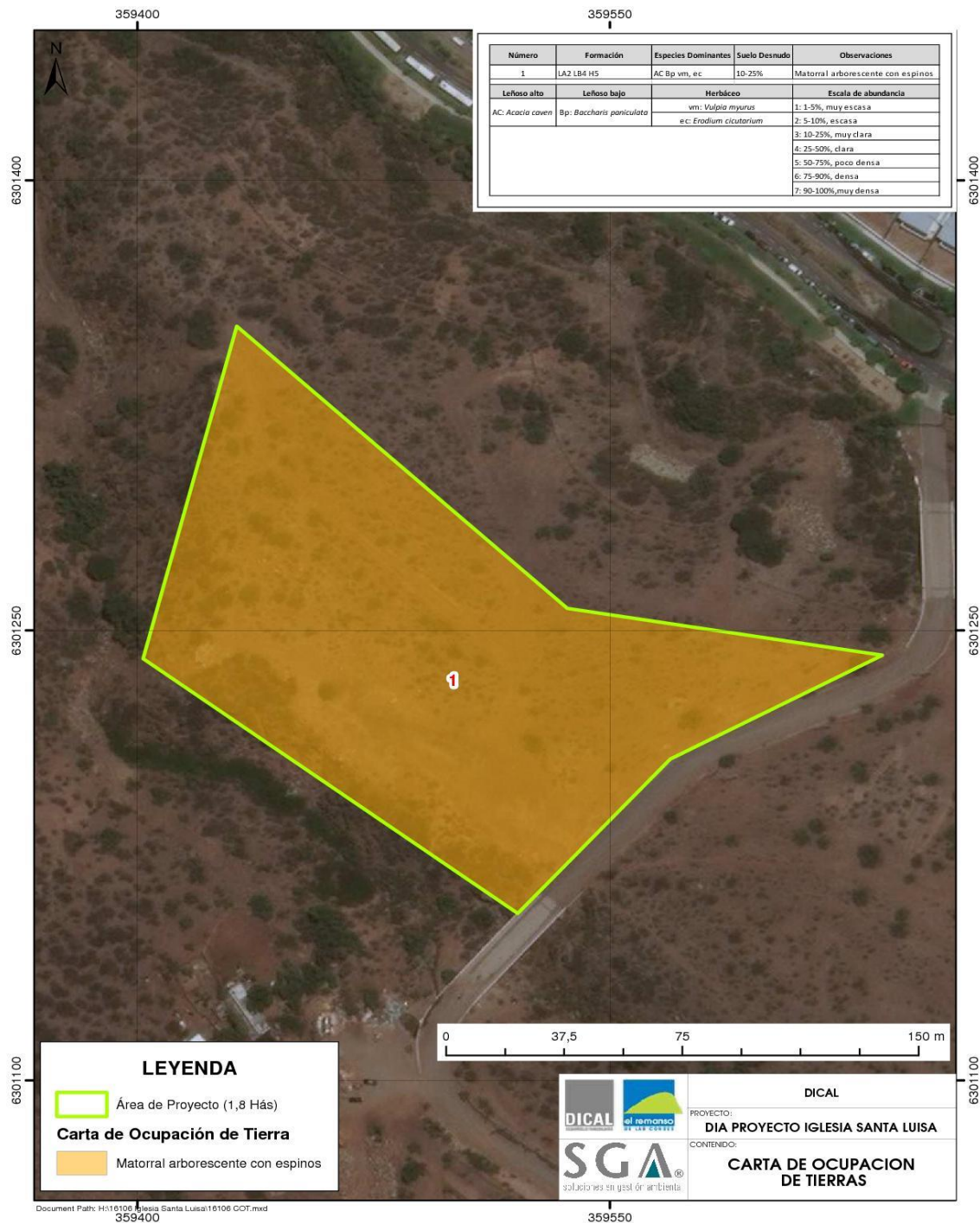
En relación con la vegetación, los resultados de la clasificación se muestran en la Tabla 6, en tanto que la distribución de las formaciones obtenidas de la clasificación se muestra en la Figura 7 (cartografía de ocupación de tierras)

Tabla 6. Proyecto Santa Luisa. Tabla de la cartografía de vegetación (COT)

Número	Formación	Especies dominantes	Suelo desnudo	Observaciones
1	LA2 LB4 pd	AC Bp vm, ec	10-25%	Matorral arborescente con espinos (<i>Acacia caven</i>)
Simbología				
Leñoso alto	Leñoso bajo	Herbáceo		Escala de abundancia
AC: <i>Acacia caven</i>	Bp: <i>Baccharis paniculata</i>	vm: <i>Vulpia myurus</i>		1: 1-5%, muy escasa
		ec: <i>Erodium cicutarium</i>		2: 5-10%, escasa
				3: 10-25%, muy clara
				4: 25-50%, clara
				5: 50-75%, poco densa
				6: 75-90%, densa

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

Figura 7. Proyecto Santa Luisa: Carta de ocupación de tierras



Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

La vegetación es homogénea por ello se describe una sola formación:

Matorral arborescente con espinos (Acacia caven): es una formación con carácter de matorral, donde se encuentra un estrato de árboles en el que predomina *Acacia caven* de hasta 2 00 m de altura y con una cobertura de copa de hasta 10 %; entre los árboles se desarrolla un estrato de arbustos donde predomina *Baccharis paniculata*, un tipo de romerillo; el estrato alcanza hasta un 50 % de cobertura y le confiere al paisaje el carácter de matorral (fotografías 1 y 2) Además, existe una pradera estacional, seca al momento del muestreo, que en primavera puede alcanzar una cobertura alta.

Fotografía 1. Aspecto de la vegetación: sector con dominancia de *Baccharis paniculata*.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

Fotografía 2. Aspecto de la vegetación: sector con dominancia de *Baccharis paniculata*. Al fondo algunos ejemplares de *Acacia caven* (espino).



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

6 ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1 FLORA

La riqueza de especies es baja, y alcanza a once especies, lo que se relaciona con la superficie pequeña del área de proyecto; siete son nativas y cuatro, alóctonas asilvestradas. Entre las nativas, cuatro son endémicas de Chile y tres nativas no endémicas. El porcentaje de alóctonas asilvestradas (36%) es similar al que se encuentra en la cuenca de Santiago (Navas, 1976-1980).

En el área no se registran especies amenazadas. En relación con las singularidades que propone Conaf (2014), no se registran especies que correspondan a alguna de ellas.

6.2 VEGETACIÓN

La vegetación corresponde principalmente a un espinal que para el caso de la propuesta de Gajardo (1994) sería factible relacionar con la asociación de *Acacia caven-Lithrea caustica*, pese a la ausencia del litre, es posible que la formación sea un estado de degradación del bosque esclerófilo preandino (Balduzzi et al., 1982).

La propuesta de Luebert & Pliscoff (2006) se cumple al incluir la vegetación del área del proyecto en el piso que ellos proponen de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*; los autores asumen que la vegetación del piso está en el ámbito potencial del bosque esclerófilo, pero que ya ha sido objeto de degradación y reemplazo por los espinales.

En relación con las singularidades que propone Conaf (2014), no se registran formaciones que correspondan a alguna de ellas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

7 CONCLUSIONES

Se estableció que la riqueza de especies del área alcanzó a once; siete nativas, de las que cuatro son endémicas de Chile y cuatro alóctonas asilvestradas. El valor es bajo y se justifica por el tamaño reducido de la superficie disponible para la vegetación silvestre en el área de proyecto y por el alto nivel de la intervención antrópica.

En el área no crecen especies amenazadas ni "casi amenazadas". En relación con la propuesta de análisis de singularidades (Conaf, 2014), al nivel de la flora no se registra ninguna de ellas en el área de proyecto.

El análisis de las comunidades de vegetación muestra que la propuesta de Gajardo (1994) no se cumple para el área, puesto que ya no existe la formación del bosque esclerófilo preandino; en tanto que en el caso de Luebert & Pliscoff (2006), los autores aciertan con su propuesta del piso del matorral con *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*, una formación caracterizada por los autores como el reemplazo del bosque esclerófilo en condiciones de antropización (agricultura, pastoreo, incendios).

En relación con la propuesta de análisis de singularidades (Conaf, 2014), al nivel de la vegetación no se registra ninguna de ellas en el área de proyecto.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARROYO, M.T.K. & L. CAVIERES. 1997. The mediterranean type-climate flora of central Chile- What do we know and how can assure its protection? In: Timmerman & Montenegro Eds. Taller Internacional: Aspectos ambientales éticos, ideológicos y políticos en el debate sobre la bioprospección y uso de recursos genéticos en Chile.

ARROYO, M.T.K.; C. MARTICORENA; O. MATTHEI, M. MUÑOZ & P. PLISCOFF. 2002. Analysis of the contribution and efficiency of the Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, 33º S in protecting the regional vascular plant flora (Metropolitan and Fifth regions of Chile). Rev. Chilena de Historia Natural. 75 (4): 767-792.

ARROYO, M.T.K., R. ROZZI, J.A. SIMONETTI, P. MARQUET & M. SALABERRY. 1999. In: Mittermeir, R.; Myers, N. & C. Goettsch Eds. Hotspots Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. CEMEX-Conservation International. 161-174.

ARROYO, M.T.K., P. MARQUET, C. MARTICORENA, J. SIMONETTI, L. CAVIERES, F. SQUEO, R. ROZZI & F. MASSARDO. 2008. Diversidad de ecosistemas. Ecosistemas terrestres, el *hotspot* chileno, prioridad mundial para la conservación. En: J. Rovira, J. Ugalde & M. Stutzin (Eds.) Biodiversidad de Chile. Patrimonio y desafíos. Ocho Libros. 90-93.

BAEZA, V.M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ & R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta. En H. Núñez, R. Meléndez & V. Maldonado (Eds.) Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

BALDUZZI, A., R. TOMASELLI, I. SEREY & R. VILLASEÑOR. 1982. Degradation of the mediterranean type vegetation in central Chile. Ecología Mediterránea. Vol. 8. 223-240.

BELMONTE, E., L. FAÚNDEZ, J. FLORES, A.J. HOFFMANN, M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I.: 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 157 pp.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de Conaf en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental. Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sitio web:

http://www.conaf.cl/wpcontent/files_mf/1394485121GuiadeEvaluacionAmbiental2014.pdf

ETIENNE, M. & C. PRADO 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución geográfica. CONAF-Editorial Universitaria. Santiago de Chile.

GORE-RMS–SEREMI, M.M.A.R.M.S. (2013). Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago 2015-2025. Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente. 30096752-0, p. 145.

HAUENSTEIN, E., C. RAMÍREZ, M. LATSAGUE & D. CONTRERAS. 1988. Origen fitogeográfico y espectro biológico como medida del grado de intervención antrópica en comunidades vegetales. Medio Ambiente 9(1): 140-142.

HOFFMANN, A. J. 1979 Flora silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 253 pp.

HOFFMANN, A. J. & A. FLORES, 1989. El estado de conservación de las plantas suculentas chilenas: una evaluación preliminar. En: I. BENOIT (Ed.). Libro Rojo de las Plantas Terrestres de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 111-128.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 307 pp.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 351 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2001. Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2003. Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2005. Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2011. Flora de Chile. Vol 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae 148 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

NAVAS L.E 1973-79. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Editorial Universitaria. Santiago (3 vols.).

NOVOA, P. & M. MATUS. 2013. Flora de la Región de Valparaíso. Patrimonio y estado de conservación. Fundación Jardín Botánico Nacional. 363 pp.

RAVENNA, P.; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

TEILLIER, S. 2008. Diversidad de especies. Flora vascular. En: J. Rovira, J. Ugalde & M. Stutzin (Eds.) Biodiversidad de Chile. Patrimonio y desafíos. Ocho Libros. 310-330.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO IGLESIA SANTA LUISA	

TEILLIER, S., J.A. FIGUEROA & S.A. CASTRO. 2010. Especies exóticas de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa, provincia de Valparaíso, Chile central. *Gayana Botanica* 67 (1): 27-43.

UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).

ZULOAGA, F., O. MORRONE & M. J. BELGRANO. 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Versión *on line*: URL: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada 09-02-2017).